

Fonctions de 2 variables: Domaine de définition

1

Le domaine de de définition d'une fonction de 2 variables f est...

L'ensemble des $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ tels qu'on puisse calculer $f(x; y)$

$$f(x; y) = 2x^2 - 5xy + 3y^2 + 5x - 1$$

On peut calculer $f(x; y)$ sans aucun problème (pas de division, de racine carrée, de logarithme...)

Le domaine de définition est donc:

$$D_f = \mathbb{R}^2$$

$$f(x; y) = \frac{\sqrt{y-3}}{x+2}$$

$f(x; y)$ est défini si et seulement si:

$$y - 3 \geq 0 \quad \text{ET} \quad x + 2 \neq 0$$

IMPORTANT

Il est utile de savoir
représenter graphiquement
un domaine de définition

Le domaine de définition de f est donc $D_f = \{(x; y) \in \mathbb{R}: x \neq -2; y \geq 3\}$.
Autrement dit

$$D_f = (\mathbb{R} \setminus \{-2\}) \times [3; +\infty[$$

2

$$f(x; y) = \ln(y - x^2)$$

$f(x; y)$ est défini si et seulement si:
 $y - x^2 > 0$

On a donc:

$$D_f = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : y > x^2\}$$

On remarque sur les exemples ci-dessus qu'un domaine de définition peut avoir à peu près n'importe quelle forme. Il peut être:

- Borné ou non borné
- Fermé (s'il n'est défini par des inégalités larges)
- Ouvert (s'il n'est défini que par des inégalités strictes)

Fonctions de 2 variables: dérivées partielles

1

Etant donnée une fonction de 2 variables $f(x; y)$, on peut:

- Considérer que x est variable et y est constant
En dérivant l'expression obtenue on calcule la dérivée partielle de f par rapport à x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

- On définit de manière analogue la dérivée partielle de f par rapport à y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}$$

Soit la fonction...

$$f(x; y) = 3x^2 - 5xy + y^2 + 2x - 7$$

Les dérivées partielles sont...

- La dérivée partielle de f par rapport à x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x; y) = 6x - 5y + 2$$

- La dérivée partielle de f par rapport à y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x; y) = -5x + 2y$$

2

Attention! Les notations $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \dots\right)$ sont standard et ne **doivent en aucun cas** être modifiées: des notations telles que:

$$\frac{\delta f}{\delta x}, \frac{df}{dx}, \frac{\Delta f}{\Delta x} \dots$$

sont incorrectes

On peut écrire: f'_x à la place de $\frac{\partial f}{\partial x}$
Idem pour f'_y

(pas de $f'x$ qui signifierait $f' \times x$)

$$f(x; y) = (x^2 - y^2)(\ln x + 2 \ln y)$$

$$f = u \times v \Rightarrow \begin{cases} f'_x = u'_x v + u v'_x \\ f'_y = u'_y v + u v'_y \end{cases}$$

$$\begin{array}{lll} u = x^2 - y^2 & u'_x = 2x & u'_y = -2y \\ v = \ln x + 2 \ln y & v'_x = \frac{1}{x} & v'_y = \frac{2}{y} \end{array}$$

$$\begin{cases} f'_x(x; y) = 2x(\ln x + 2 \ln y) + (x^2 - y^2) \cdot \frac{1}{x} \\ f'_y(x; y) = -2y(\ln x + 2 \ln y) + (x^2 - y^2) \cdot \frac{2}{y} \end{cases}$$

3

$$f(x; y) = \frac{x + y}{x - y}$$

$$f = \frac{u}{v} \Rightarrow \begin{cases} f'_x = \frac{u'_x v - u v'_x}{v^2} \\ f'_y = \frac{u'_y v - u v'_y}{v^2} \end{cases}$$

$$\begin{array}{lll} u = x + y & u'_x = 1 & u'_y = 1 \\ v = x - y & v'_x = 1 & v'_y = -1 \end{array}$$

$$\begin{cases} f'_x(x; y) = \frac{1(x - y) - (x + y)1}{(x - y)^2} \\ f'_y(x; y) = \frac{1(x - y) - (x + y)(-1)}{(x - y)^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'_x(x; y) = \frac{x - y - x - y}{(x - y)^2} \\ f'_y(x; y) = \frac{x - y + x + y}{(x - y)^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'_x(x; y) = \frac{-2y}{(x - y)^2} \\ f'_y(x; y) = \frac{2x}{(x - y)^2} \end{cases}$$

4

Fonctions de 2 variables: dérivées partielles d'une composée

1

Propriété 1

Soit $z = f(x; y)$ une fonction de 2 variables. On suppose que $x = x(t); y = y(t)$.

Alors on a:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

Calculer $\frac{dz}{dt}$ pour $z = xe^y$ sachant que $x = 2t; y = \sqrt{t}$

On a immédiatement:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= e^y \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= xe^y \\ \frac{dx}{dt} &= 2 \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{1}{2\sqrt{t}}\end{aligned}$$

On en déduit:

$$\frac{dz}{dt} = e^y(2) + xe^y \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

On donne le résultat en fonction de t :

$$\frac{dz}{dt} = 2e^{\sqrt{t}} + 2te^{\sqrt{t}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

On simplifie et on factorise:

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = e^{\sqrt{t}}(2 + \sqrt{t})}$$

2

Propriété 2

Soit $z = f(u)$ une fonction d'une variable. On suppose que $u = u(x; y)$.

Alors on a:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}\end{aligned}$$

Calculer les dérivées partielles de $z = (x^2 + 2y^2) \ln(x^2 + 2y^2)$

On pose: $u = x^2 + 2y^2$

Alors $z = u \ln u$

On en déduit:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= (\ln u) 2x \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= (\ln u) 4y\end{aligned}$$

On a alors:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{du} &= 1 \cdot \ln u + u \cdot \frac{1}{u} = \ln u + 1 \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= 2x \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 4y\end{aligned}$$

En fonction de x, y :

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= 2x \ln(x^2 + 2y^2) \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= 4y \ln(x^2 + 2y^2)\end{aligned}$$

3

Exercice 1

Calculer $\frac{dz}{dt}$ pour $z = x^2 \ln y$ sachant que $x = t^2$; $y = 3t$

Exercice 2

Calculer les dérivées partielles de $z = (x^2 - 3y) \exp(x^2 - 3y)$

4

Fonctions de 2 variables: fonctions homogènes

1

Soit f une fonction de deux variables
On suppose f définie sur un secteur angulaire $S \subset \mathbb{R}^2$

Définition

f est homogène si la propriété suivante est vérifiée:
 $\exists \alpha \in \mathbb{R}: \forall (x; y) \in S, \forall t > 0: f(tx; ty) = t^\alpha f(x; y)$

On dit que α est le degré d'homogénéité de f .

$$f(x; y) = \frac{2x + 3y}{x^2 + y^2}$$

Le domaine de définition de f est $S = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0; 0)\}$
 S est bien un secteur angulaire

Soient $t > 0, (x; y) \in S$

$$f(tx; ty) = \frac{2tx + 2ty}{(tx)^2 + (ty)^2}$$

On factorise le numérateur. On utilise la propriété des puissances $(ab)^c = a^c b^c$ au dénominateur:

$$f(tx; ty) = \frac{t(2x + 3y)}{t^2 x^2 + t^2 y^2}$$

2

On factorise au dénominateur:

$$f(tx; ty) = \frac{t(2x + 3y)}{t^2(x^2 + y^2)}$$

On simplifie:

$$f(tx; ty) = \frac{2x + 3y}{t(x^2 + y^2)}$$

On identifie l'expression de $f(x; y)$:

$$f(tx; ty) = \frac{1}{t} f(x; y)$$

On en déduit que f est bien homogène de degré $\alpha = -1$ car pour tout $t > 0$ et tout $(x; y) \in S$:

$$f(tx; ty) = t^{-1} f(x; y)$$

3

On suppose que f est une fonction homogène de degré α . Ainsi pour tout $t > 0$ et tout $(x; y) \in S$:

$$f(tx; ty) = t^\alpha f(x; y)(1)$$

Calculons les dérivées partielles des fonctions:

$$\begin{aligned} F(x; y) &= f(tx; ty) \\ G(x; y) &= t^\alpha f(x; y) \end{aligned}$$

En dérivant comme une composée:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x}(x; y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(tx; ty) \times t \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x; y) &= \frac{\partial f}{\partial y}(tx; ty) \times t \end{aligned}$$

On obtient:

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial x}(x; y) &= t^\alpha \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x; y) \\ \frac{\partial G}{\partial y}(x; y) &= t^\alpha \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x; y) \end{aligned}$$

D'après (1) les dérivées partielles de F et G sont égales donc:

$$\begin{aligned} t \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(tx; ty) &= t^\alpha \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x; y) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(tx; ty) = t^{\alpha-1} \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x; y) \\ t \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(tx; ty) &= t^\alpha \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x; y) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(tx; ty) = t^{\alpha-1} \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x; y) \end{aligned}$$

Propriété

Si f est une fonction homogène de degré α , ses dérivées partielles f'_x et f'_y sont homogènes de degré $\alpha - 1$.

4

On suppose que f est une fonction homogène de degré α . Ainsi pour tout $t > 0$ et tout $(x; y) \in S$:

$$f(tx; ty) = t^\alpha f(x; y)$$

Calculons les dérivées des fonctions:

$$\begin{aligned} F(t) &= f(tx; ty) \\ G(t) &= t^\alpha f(x; y) \end{aligned}$$

En dérivant comme une composée:

$$F'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(tx; ty) \times x + \frac{\partial f}{\partial y}(tx; ty) \times y$$

On obtient:

$$G'(t) = \alpha t^{\alpha-1} \cdot f(x; y)$$

D'après (1) les dérivées de F et G sont égales donc:

$$x \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(tx; ty) + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(tx; ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x; y)$$

En prenant $t = 1$, on a:

$$x \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x; y) + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x; y) = \alpha f(x; y)$$

Propriété: identité d'EULER

Si f est une fonction homogène de degré α , on a:

$$x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = \alpha f(x; y)$$

Fonctions de 2 variables: différentielle

1

Définition

La différentielle (totale) d'une fonction de 2 variables $z = f(x; y)$ est l'expression:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy (1)$$

Question

On suppose que x varie d'une quantité proche de zéro Δx et que y varie d'une quantité proche de zéro Δy . De quelle quantité va approximativement varier $z = f(x; y)$?

Réponse

$$\Delta z \approx \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y (2)$$

Commentaire

Les relations (1) et (2) sont proches. La différentielle permet de travailler avec des égalités au lieu d'approximations (plus rigoureux en mathématiques).

2

Exemple

On considère la fonction $z = f(x; y) = x^2 y$.

Calculer $f(1; 2)$

Utiliser la différentielle pour en déduire une valeur approchée de $f(0.9; 2.01)$

On considère les points $M_0(1; 2) - M_1(0.9; 2.01)$

$$f(M_0) = f(1; 2) = 1^2 \times 2 = 2$$

Calculons la différentielle:

$$dz = \underbrace{2xy}_{f'_x} dx + \underbrace{x^2}_{f'_y} dy$$

On évalue en $(1; 2)$:

$$\begin{aligned} dz(M_0) &= 2 \times 1 \times 2 dx + 1^2 dy \\ dz(M_0) &= 4dx + 1dy = 4dx + dy \end{aligned}$$

On assimile dx, dy, dz à de petites variations:

$$dx = 0.9 - 1 = -0.1$$

$$dy = 2.01 - 2 = 0.01$$

On calcule dz :

$$dz(M_0) = 4(-0.1) + 0.01 = -0.4 + 0.01 = -0.39$$

Conclusion: une valeur approchée de $f(M_1)$ est donnée par:

$$f(M_1) \approx f(M_0) + (-0.39) = 1.61$$

3

On suppose que:

- Le domaine de définition de f est contenu dans le quart de plan $]0; +\infty[\times]0; +\infty[$
- $\forall (x; y) \in D_f: f(x; y) > 0$

On écrit la différentielle:

$$dz = f'_x dx + f'_y dy$$

En divisant par $z = f(x; y) > 0$, on obtient:

$$\frac{dz}{z} = \frac{f'_x}{z} dx + \frac{f'_y}{z} dy$$

En faisant apparaître les élasticité partielles:

$$\frac{dz}{z} = \underbrace{x}_{E_{f/x}} \cdot \underbrace{\frac{f'_x}{z}}_x \cdot \frac{dx}{x} + \underbrace{y}_{E_{f/y}} \cdot \underbrace{\frac{f'_y}{z}}_y \cdot \frac{dy}{y}$$

On obtient la relation suivante entre différentielle et élasticité partielles:

$$\boxed{\frac{dz}{z} = E_{f/x} \cdot \frac{dx}{x} + E_{f/y} \cdot \frac{dy}{y}}$$

4

Exemple

Soient la fonction $f(x; y) = 5x^3y^2$ ($x > 0, y > 0$) et le point A(2;4).

Calculer $f(A)$.

A partir du point A, x augmente de 2% et y diminue de 1%. De quel pourcentage va varier $f(x; y)$?

$$f(A) = 5 \times 2^3 \times 4^2 = 5 \times 8 \times 16 = 320$$

On calcule les dérivées partielles de f :

$$f'_x = 5(3x^2)y^2 = 15x^2y^2$$

$$f'_y = 5x^3(2y) = 10x^3y$$

On calcule les élasticité partielles de f :

$$E_{f/x} = x \cdot \frac{f'_x}{f(x; y)} = x \cdot \frac{15x^2y^2}{5x^3y^2} = 3$$

$$E_{f/y} = y \cdot \frac{f'_y}{f(x; y)} = y \cdot \frac{10x^3y}{5x^3y^2} = 2$$

Suivant l'énoncé x augmente de 2% et y diminue de 1% donc:

$$\frac{dx}{x} = +2$$

$$\frac{dy}{y} = -1$$

On en déduit:

$$\frac{dz}{z} = E_{f/x} \cdot \frac{dx}{x} + E_{f/y} \cdot \frac{dy}{y}$$

$$\frac{dz}{z} = 3 \times 2 + 2(-1) = 4$$

On en conclut que $f(x; y)$ augmente de 4%.